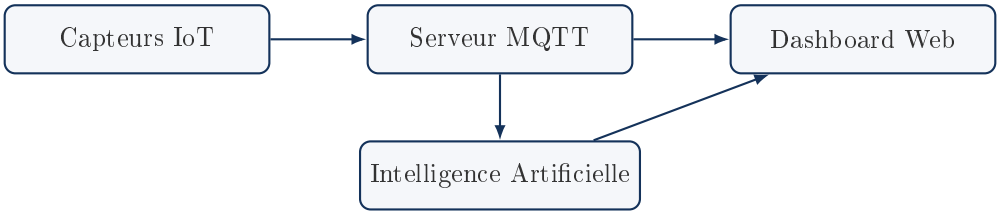
ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE OUAGADOUGOU (EPO)
Institut du Génie Informatique et des Télécommunications (IGIT)
Club Informatique de l'EPO (CIE-EPO)

CAHIER DES CHARGES

EPO SMART CAMPUS

Système intelligent de supervision, d'optimisation énergétique et d'aide à la décision

Dashboard Interactif, Capteurs IoT et Intelligence Artificielle



Projet :	EPO Smart Campus — Dashboard et IA
Hackathon :	HackEPO 2026
Porté par :	Club Informatique de l'EPO (CIE-EPO)
Version du document :	2.1
Durée estimée du projet :	8 semaines (2 mois)

Document rédigé pour présentation devant le jury du HackEPO 2026

Contents

1 Présentation Générale et Vision du Projet **2**

2 Contexte et Justification (Pourquoi ce projet ?) **2**

2.1 Contexte et Constat . . . 2

2.2 Problématique . . . 2

2.3 Objectifs Spécifiques . . . 2

3 La Solution Proposée **3**

4 Analyse des Parties Prenantes **3**

5 Périmètre du Prototype (HackEPO 2026) **4**

6 Architecture Globale du Système **4**

7 Description Détaillée des Modules **5**

7.1 Module Smart Building (IoT) . . . 5

7.2 Module Énergie (Automatisation) . . . 5

7.3 Module Surveillance Environnementale et Sécurité . . . 6

8 Mise en Perspective : Le Jumeau Numérique 3D **6**

9 Fonctionnalités du Dashboard et Assistant IA **6**

9.1 Tableau de Bord Centralisé . . . 6

9.2 L'Assistant IA Conversationnel (RAG) . . . 6

10 Exigences Système et Spécifications Techniques **7**

10.1 Exigences Fonctionnelles . . . 7

10.2 Exigences Non Fonctionnelles . . . 7

10.3 Spécifications Logicielles . . . 7

11 Architecture Matérielle et Budget **7**

12 Planning et Organisation de l'Équipe **8**

13 Conclusion et Critères d'Évaluation **8**

1 Présentation Générale et Vision du Projet

Le projet **EPO Smart Campus** est une plateforme de supervision et de contrôle intelligente d'un établissement universitaire. En combinant un réseau d'objets connectés (IoT), un tableau de bord web temps réel centralisé et une Intelligence Artificielle (IA) décisionnelle, le projet offre une gestion optimisée, sûre et interactive des infrastructures physiques de l'école.

Le système propose un écosystème fonctionnel unifié : des capteurs physiques transmettent instantanément les mesures environnementales et énergétiques du campus à un **dashboard interactif web responsive**. L'administration peut ainsi surveiller l'état des bâtiments en direct et intervenir à distance via des commandes d'actionneurs, tandis qu'une IA de pointe analyse en continu les données de consommation pour prévenir les pannes et automatiser l'extinction des équipements dans les salles vides.

> **La Vision Opérationnelle**
>
> Fournir un outil de pilotage intuitif et performant démontrant la viabilité de la transition numérique et écologique à l'échelle du campus de l'EPO, avec un retour sur investissement rapide grâce à l'optimisation énergétique de type Green IoT.

2 Contexte et Justification (Pourquoi ce projet ?)

2.1 Contexte et Constat

La gestion opérationnelle (chauffage, climatisation, éclairage, sécurité) des campus classiques repose le plus souvent sur des processus manuels et réactifs. Cela engendre :

- **Le gaspillage d'énergie invisible** : Des éclairages et climatisations restant actifs dans des amphis ou bureaux vides.
- **L'aveuglement opérationnel** : Une absence d'indicateurs de consommation permettant d'identifier les surconsommations par bâtiment en temps réel.
- **La maintenance purement curative** : Des interventions de maintenance uniquement correctives (après la survenue d'une panne), entraînant des coûts élevés et des perturbations de cours.
- **La sécurité passive** : Une détection tardive des fuites ou débuts d'incendie (ex. : courts-circuits nocturnes) faute de capteurs centralisés.

2.2 Problématique

Comment concevoir un système intelligent capable de centraliser en temps réel la supervision d'un campus universitaire afin d'automatiser sa gestion énergétique, de renforcer sa sécurité opérationnelle et d'assister les administrateurs grâce à l'IA, de façon ergonomique et à coût maîtrisé ?

2.3 Objectifs Spécifiques

- Déployer un réseau de capteurs IoT (consommation, température, présence).

- Réduire de **25% à 30%** la facture énergétique grâce à des automatismes physiques (relais).
- Développer un **tableau de bord interactif central** (dashboard) moderne et épuré.
- Intégrer un agent conversationnel d'IA (RAG) traduisant les requêtes en français simple en actions en base de données.
- Mettre en perspective le **Jumeau Numérique 3D** comme module d'extension future pour la simulation thermique et la planification spatiale.

3 La Solution Proposée

La solution s'articule autour de quatre briques majeures fonctionnant en synergie :

1. **Le Réseau d'Acquisition (IoT)** : Intégration de microcontrôleurs ESP32 dans les bâtiments pour collecter les grandeurs physiques (capteurs PIR, DHT22, ACS712).
2. **Le Serveur Central (Broker MQTT et API)** : Acheminement sécurisé et stockage des historiques dans une base de données temporelle.
3. **Le Dashboard Interactif (Présentation)** : Interface de contrôle web intuitive affichant les graphiques, cartes de chaleur et alertes.
4. **Le Moteur d'IA Décisionnel** : Analyse prédictive des anomalies et interaction en langage naturel.

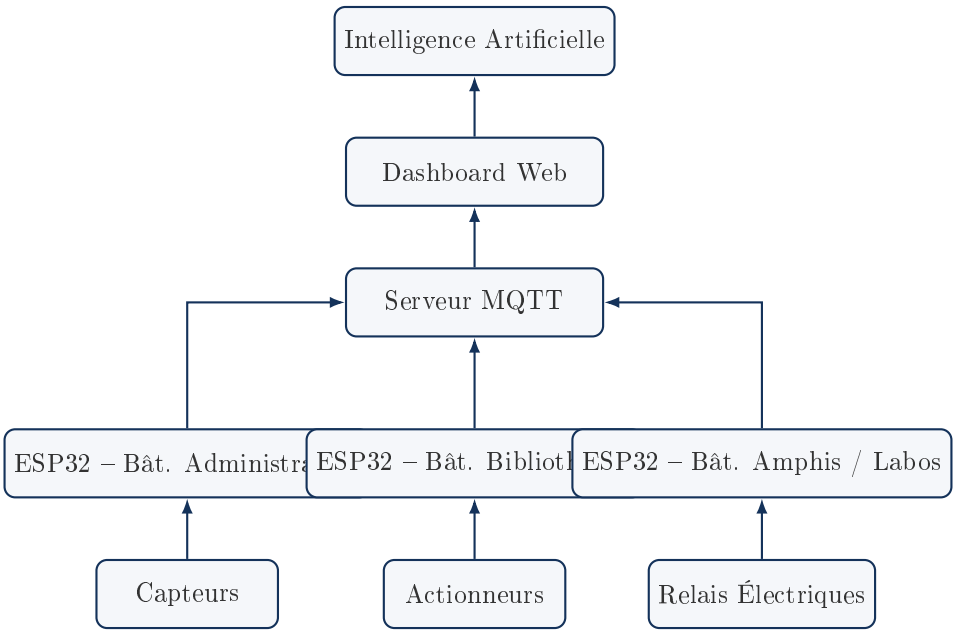


Figure 1: Architecture fonctionnelle de la solution

4 Analyse des Parties Prenantes

Le succès du déploiement repose sur la satisfaction des différents acteurs :

Partie prenante	Intérêt vis-à-vis du projet
Administration	Vision globale des dépenses énergétiques, indicateurs clés d'occupation et rapports d'aide à la décision.
Service technique	Surveillance continue des climatiseurs et serveurs, détection précoce des dysfonctionnements, planification de la maintenance préventive.
Personnel de sécurité	Notifications instantanées d'alertes environnementales critiques (début d'incendie, intrusion nocturne).
Enseignants / Étudiants	Suivi et régulation automatique du confort thermique, de l'humidité et de la luminosité des salles.

5 Périmètre du Prototype (HackEPO 2026)

Pour la démonstration du HackEPO 2026, la plateforme instrumente un échantillon de 5 zones clés :

- Le bâtiment de l'Administration générale.
- La Bibliothèque centrale.
- Le grand Amphithéâtre.
- Le laboratoire d'Informatique (IGIT).
- Le Restaurant universitaire.

6 Architecture Globale du Système

Le système est structuré en couches claires assurant la modularité du code et de l'électronique :

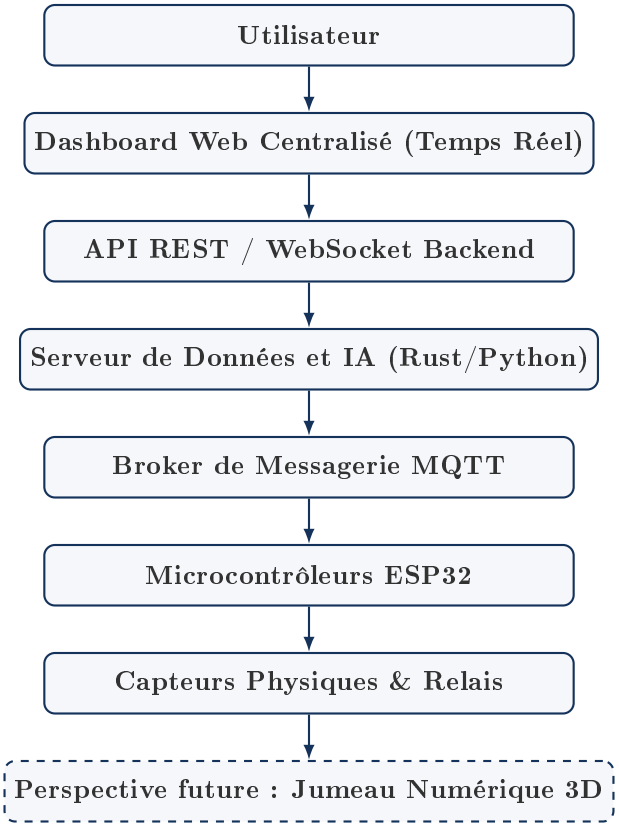


Figure 2: Flux d'informations de bout en bout

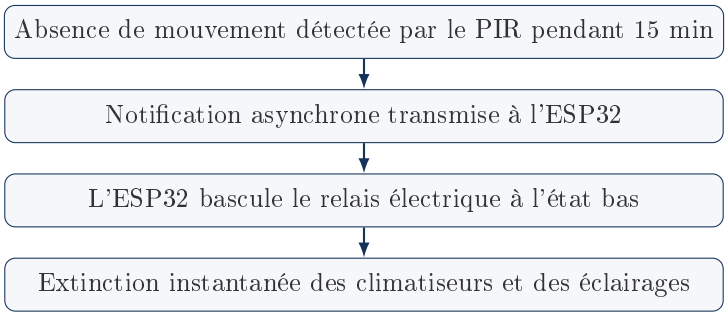
7 Description Détaillée des Modules

7.1 Module Smart Building (IoT)

Chaque ESP32 intègre des tâches asynchrones de lecture de capteurs : mesure de température et humidité (DHT22), présence thermique (PIR), niveau de CO_2 et gaz (MQ135), intensité lumineuse (BH1750), et courant efficace consommé (ACS712). Les microcontrôleurs gèrent localement les rebonds et les pertes de signal avant d'envoyer les données formatées en JSON.

7.2 Module Énergie (Automatisation)

L'extinction automatique d'une salle en cas d'absence prolongée suit le scénario suivant :



7.3 Module Surveillance Environnementale et Sécurité

Le système compare en permanence les flux des capteurs aux seuils opérationnels paramétrables (ex : $CO_2 > 1000$ ppm, température $> 35°C$). En cas d'anomalie critique, le bâtiment change instantanément de statut visuel (passage au rouge) sur le dashboard et une notification est émise par e-mail et via un bot Telegram aux techniciens d'astreinte.

8 Mise en Perspective : Le Jumeau Numérique 3D

Le **Jumeau Numérique 3D** (Three.js/React Three Fiber) constitue la suite logique de développement du système. En s'interfaçant avec l'API existante, il apportera une réelle plus-value à moyen terme :

- **Simulation thermique tridimensionnelle** : Cartographie 3D des variations de température pour concevoir des plans d'isolation optimaux.
- **Simulation de crise** : Modélisation des flux de personnes en cas d'évacuation d'urgence (incendie) ou de pannes majeures.
- **Maintenance immersive** : Repérage visuel instantané de l'emplacement exact d'un capteur défaillant (ex. sous un plancher technique).

9 Fonctionnalités du Dashboard et Assistant IA

9.1 Tableau de Bord Centralisé

Le dashboard est une application web responsive composée :

- D'une carte interactive du campus avec code couleur de statut simple (Vert : normal, Jaune : attention, Rouge : incident).
- De widgets de commande permettant de couper ou d'alimenter manuellement une salle à distance via des commutateurs virtuels.
- De graphiques interactifs (ECharts) affichant les historiques de consommation d'électricité (kWh) et l'énergie économisée.

9.2 L'Assistant IA Conversationnel (RAG)

Intégration d'un module de traitement du langage naturel (RAG - Retrieval-Augmented Generation) :

> **Exemple d'Interaction IA**
>
> **Utilisateur** : « Y a-t-il eu des surconsommations électriques hier soir ? »
> **IA** : « Oui, le bâtiment bibliothèque a détecté un pic de 6,2 A entre 22h et 2h du matin alors que la salle était vide. J'ai automatiquement coupé l'alimentation des climatiseurs à 2h05 après confirmation de l'absence par le capteur PIR. »

10 Exigences Système et Spécifications Techniques

10.1 Exigences Fonctionnelles

- **Supervision continue** : Récupération et affichage des mesures environnementales en moins d'une seconde. - **Contrôle à distance** : Activation/désactivation manuelle ou automatique des relais électriques depuis le tableau de bord. - **Historisation robuste** : Stockage des séries temporelles sans perte d'information. - **Résilience locale** : Les ESP32 doivent conserver leur logique interne d'extinction de sécurité même en cas de coupure du serveur central.

10.2 Exigences Non Fonctionnelles

Exigence	Critère cible
Temps réel	Latence de bout en bout inférieure à 1 seconde.
Disponibilité	Taux de disponibilité de l'API supérieur à 99,5%.
Modularité	Architecture en couches permettant d'ajouter des bâtiments sans refonte.
Sécurité	Authentification JWT, contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC).

10.3 Spécifications Logicielles

- **Backend API** : Rust (Actix Web) choisi pour sa haute concurrence et sa sécurité mémoire lors de la gestion simultanée des flux IoT. - **Frontend** : Next.js avec TailwindCSS et composants Shadcn/UI pour une interface sobre et moderne. - **Base de données** : PostgreSQL pour les données relationnelles (utilisateurs, structures) et extension TimescaleDB pour les séries temporelles haute fréquence. - **Broker MQTT** : Mosquitto configuré avec authentification par certificat pour crypter les transferts.

11 Architecture Matérielle et Budget

Chaque zone du prototype intègre un ensemble de composants standards robustes et économiques :

Composant	Type	Rôle dans le Smart Campus
ESP32	Microcontrôleur	Traitement local, connexion Wi-Fi et routage MQTT.
DHT22	Capteur climatique	Mesure combinée température / humidité.
PIR (HC-SR501)	Détecteur de présence	Commande automatique d'économie d'énergie.
ACS712	Mesure de courant	Lecture de la consommation électrique instantanée.
MQ135	Capteur gaz	Détection précoce d'anomalies de qualité de l'air.

Composant	Type	Rôle dans le Smart Campus
Relais (5V)	Actionneur	Interrupteur physique commandé pour couper les charges.

Le budget estimatif total du prototype s'élève à environ **225 000 FCFA**, assurant la viabilité économique de la solution :

Composant	Quantité	Coût estimé (FCFA)
ESP32	5	40 000
DHT22	5	15 000
MQ135	5	25 000
PIR	5	10 000
BH1750	5	15 000
ACS712	5	20 000
Relais	5	10 000
LED RGB	10	10 000
Maquette (impression 3D, PLA)	–	50 000
Alimentation, câblage, PCB	–	30 000
Total estimatif		**≈ 225 000 FCFA**

12 Planning et Organisation de l'Équipe

Le développement du prototype est planifié sur une période de 8 semaines :

Semaine	Livrables et Activités
Semaines 1-2	Spécifications physiques, maquette 3D et routage électronique de base.
Semaines 3-4	Développement du code embarqué ESP32 (MQTT) et structure de la base de données.
Semaines 5-6	Développement du Dashboard interactif et intégration du serveur Rust.
Semaine 7	Connexion physique des relais, intégration de l'assistant IA (FastAPI).
Semaine 8	Recette fonctionnelle globale, tests de stress et répétition de démonstration.

La répartition s'établit sur une équipe de 5 concepteurs : - **Membre 1** : Électronique et embarqué ESP32 (IoT). - **Membre 2** : Modélisation physique et intégration matérielle. - **Membre 3** : Base de données, API REST et architecture serveur. - **Membre 4** : Conception et ergonomie du Dashboard Interactif. - **Membre 5** : Intelligence artificielle, RAG et détection d'anomalies.

13 Conclusion et Critères d'Évaluation

Le projet **EPO Smart Campus** se distingue par son pragmatisme opérationnel. En recentrant la solution sur un **Dashboard interactif temps réel** appuyé par l'**IA conversationnelle**, le

système apporte des réponses directes aux enjeux de gestion des locaux et d'économies d'énergie. L'ouverture vers le **Jumeau Numérique 3D** en tant que perspective future permet de dessiner une ligne d'innovation robuste sans surcharger la complexité initiale du prototype.